

A. Création d'un maillage plan / grille:

1. Proposer une méthode `private void CreerLeMeshTerrain()`

Proposer un algorithme de création de maillage d'une grille plane carrée, support du futur terrain .

Un projet de base est fourni ; il fixe l'IDE et les paramètres d'entrée et les premières interactions. Vous complèterez au fur et à mesure les paramètres de l'IDE , l'UI et bien sur les algorithmes demandés .

La procédure de génération s'appuiera sur ces paramètres publics :

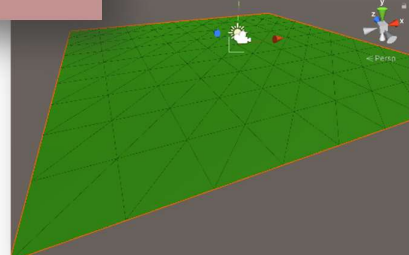
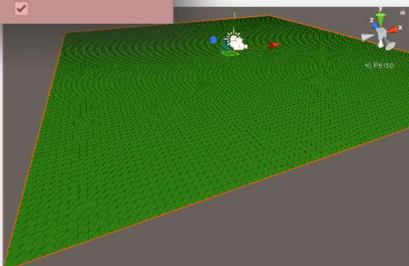
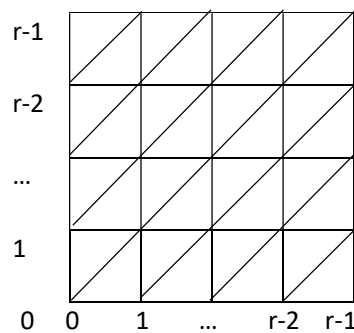
```
public float dimension = 100;
public int puissance2resolution = 4;
public bool CentrerPivot = true;
```

- Prévoir de pouvoir dépasser les 65 535 vertices ou triangles
- Enregistrer pour chaque vertex ses coordonnées UV et sa normale.
- Une particularité du maillage est quasiment tous les vertices sont des sommets partagés et donc rattachés à plusieurs triangles.

2. Conventions :

- L'espace est un maillage plan au maillage uniforme.
 - Le plan sera un carré et la résolution uniforme sur les 2 dimensions.
 - La résolution sera une puissance de 2. (2^y) (cela nous facilitera le travail d'optimisation par LOD par la suite)
- Exemple : Un espace de dimension 160 et de résolution 8 sera un plan de dimension 160 x 160 , un maillage de 64 vertices formant 98 triangles.

Généralisation : Un espace de dimension d et de résolution r aura r^2 vertices et $2 \times (r-1)^2$ triangles



B. Déformation du plan / Création d'un terrain :

3. A l'aide de Fonctions :

Possibilité d'élever le terrain de 3 façons différentes (séparées) avec les fonctions associées :

- colline avec une gaussienne / locale / à multiplier
- vallées avec sinusoides , globale
- relief pseudo- aléatoire avec un bruit de Perlin, globale

Principe :

pour chaque vertice (x,y,z) , le vertice est élevé à l'altitude $y=F(x,z)$

4. A l'aide de HeightMaps :

Possibilité de déformer le terrain en fonction des niveaux de gris d'une texture.

Principe(simplifié) :

Pour chaque vertice (x,y,z) , le niveau de gris a ses coordonnées (u,v) dans la texture sera l'élévation y .

En pratique il faudra gérer les particularités des textures non carrées ou beaucoup plus grande que la résolution de la grille.

Il faudra aussi exploiter les coordonnées uv du mesh pour le rendu mais aussi pour le calcul (calcul précis du niveau de gris depuis la coordonnée UV)

5. Enrichir les calculs de normales : Méthode `void calculerNormaleVertex(uint num_Vertex)`

Développer (et utiliser) une méthode pour recalculer la normale d'un vertex (x,y,z) du maille , i.e. un vertex (x,z) de la grille. Tous les vertices sont des sommets partagés et rattachés à plusieurs triangles.

Proposer 3 stratégies de calcul :

- a> Basique (moyenne des normales)
- b> Moyenne des normales pondérée par la surface des triangles
- c> Moyenne des normales pondérée par l'angle des triangles au niveau du vertex

6. Optimiser les calculs de normales : Baking

Proposer un baking pour optimiser ces calculs. La stratégie est ici d'éviter d'avoir à retrouver tous les triangles associés à chaque vertex partagé quand il faut actualiser sa normale. L'idée est de faire cette recherche une seule fois (en pré-calcul avant le temps réel) et de stocker les index des triangles attachés à un vertex dans une liste.

C. UI / Interactions :

7. Appui sur F2 : Fonctions

Un nouveau terrain est généré à partir d'une des fonctions.

L'appui répété de F2 dans ce mode permettra de passer à la fonction suivante (en boucle) et donc à la génération d'un nouveau terrain.

Jouer avec les paramètres des fonctions et des valeurs aléatoires pour toujours obtenir des résultats différents.

Pour la fonction gaussienne/colline, chaque action du pointeur sur le plan (*picking*) fera apparaître cette élévation de terrain à l'endroit du pointeur.

8. Appui sur F3 : HeightMaps

Un nouveau terrain est généré à partir des images fournies dans l'IDE .

L'appui répété de F3 dans ce mode permettra de passer à l'image suivante (en boucle) et donc à la génération d'un nouveau terrain.

9. Visualiser le terrain

Trouver une caméra et ses interactions permettant de se déplacer autour et sur le terrain.

Proposer une interaction pour faire tourner le terrain , caméra fixe .

10. Appui sur F12 : mode de calcul des normales

Permet de modifier en cycle le mode de calcul de normales entre Basique, Surface, Angle

11. Appui sur F1 : Aide , Info & Interactions

Affiche dans une fenêtre modale :

- les informations sur le maillage (vertices , triangles , poids mémoire)
- les paramètres de l'application en cours (pour l'instant , seulement le mode actif de calcul des normales)
- les FPS, etc .
- Rappel des interactions disponibles (événements claviers et actions associées).